



ENTREGABLE 12

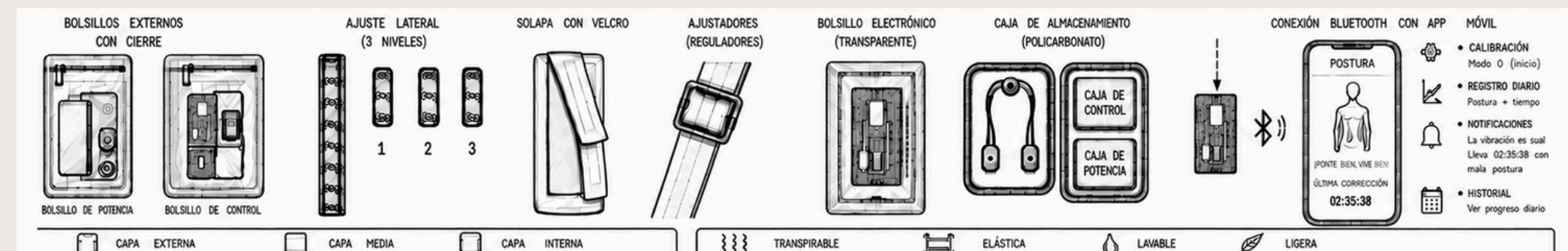
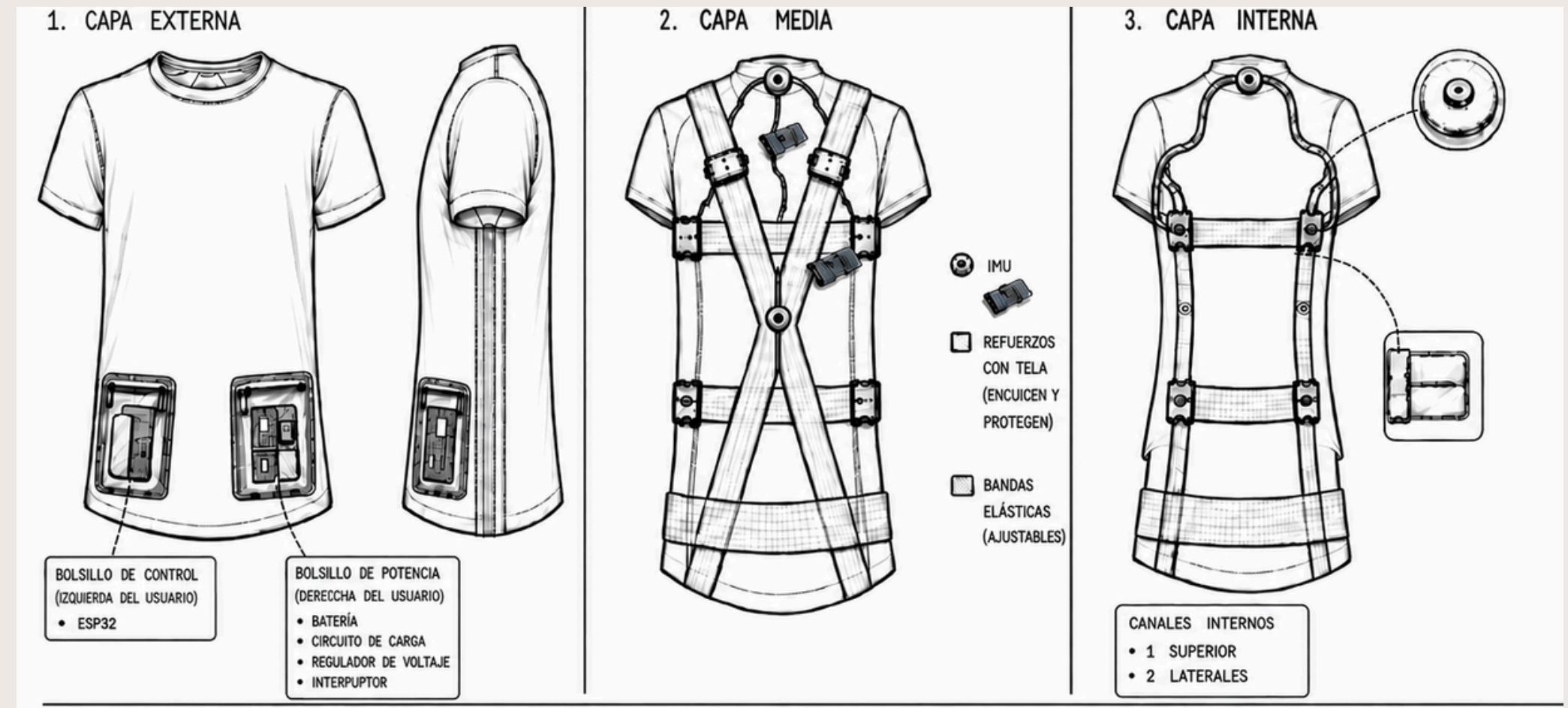
Integrantes:

- Nathaly Noriega Palomino
- Edgar Gonzales Aguilar
- Brigitte Pomachagua Campos
- Laleska Quintana
- Fiorella Suarez Ferro
- Frank Oliver Segundo Salazar
- Andrés Mategey Sunquillpa

CONTEXTO DE USO

¿Cómo y dónde se utiliza?

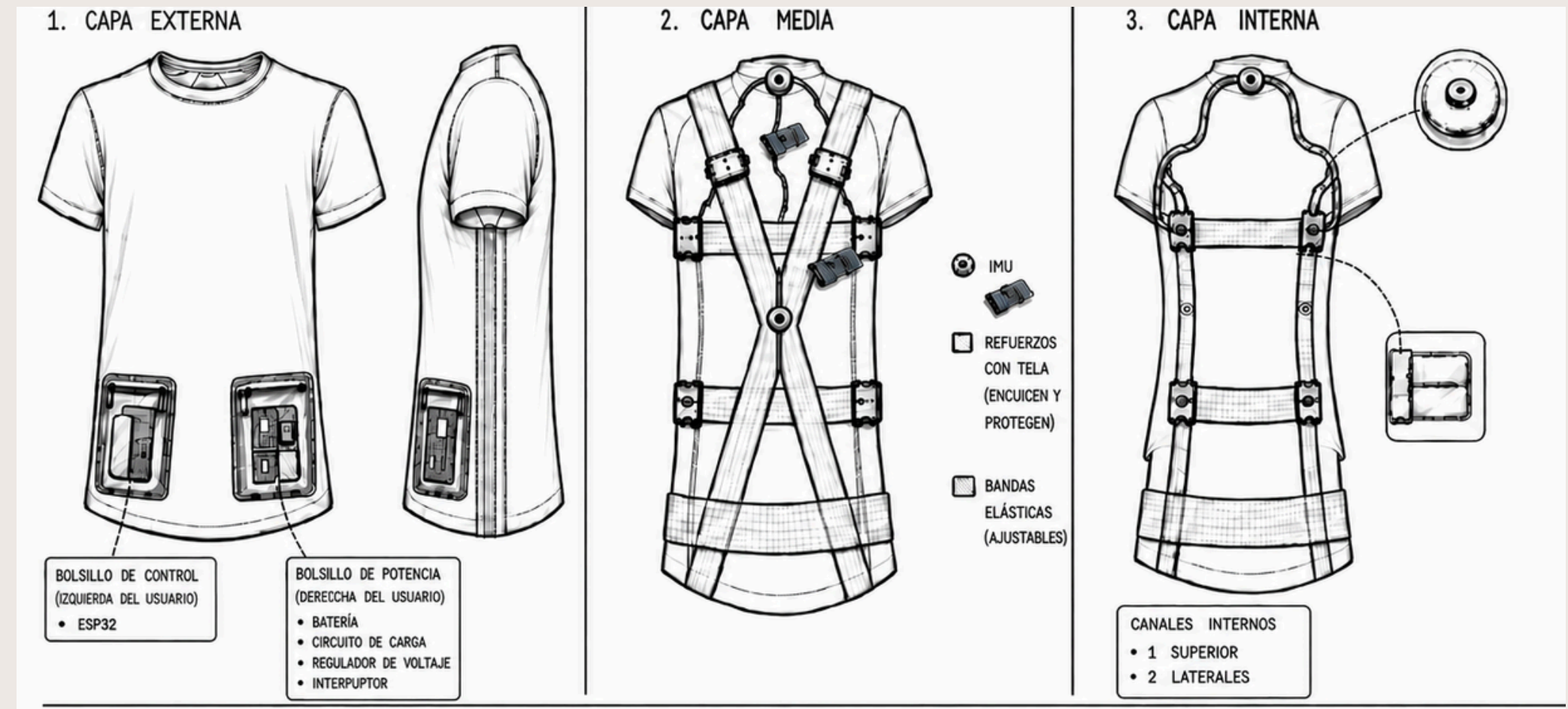
- Prenda inteligente para asistencia y monitoreo postural.
- Dirigida a personas con atrofia muscular espinal (AME) y otras alteraciones posturales.
- Uso diario durante actividades en posición sedente (estudio, trabajo, descanso).
- Puede utilizarse como apoyo en sesiones de fisioterapia.



CONTEXTO DE USO

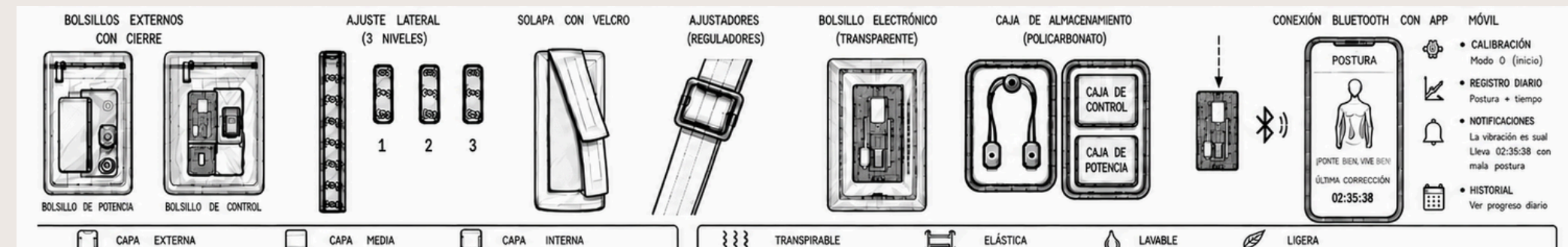
Funcionamiento

- Monitorea la postura mediante 2 sensores IMU ubicados en la región cervical y dorsal.
- Detecta desviaciones posturales y activa retroalimentación vibratoria.
- Se comunica con una aplicación móvil vía Bluetooth para visualizar datos posturales.
- La calibración inicial es realizada por el fisioterapeuta y se mantiene como referencia durante el uso.



Entorno de uso

- Hogar.
- Centro de rehabilitación.
- Centro educativo.
- Otros espacios interiores donde el usuario permanezca sentado.



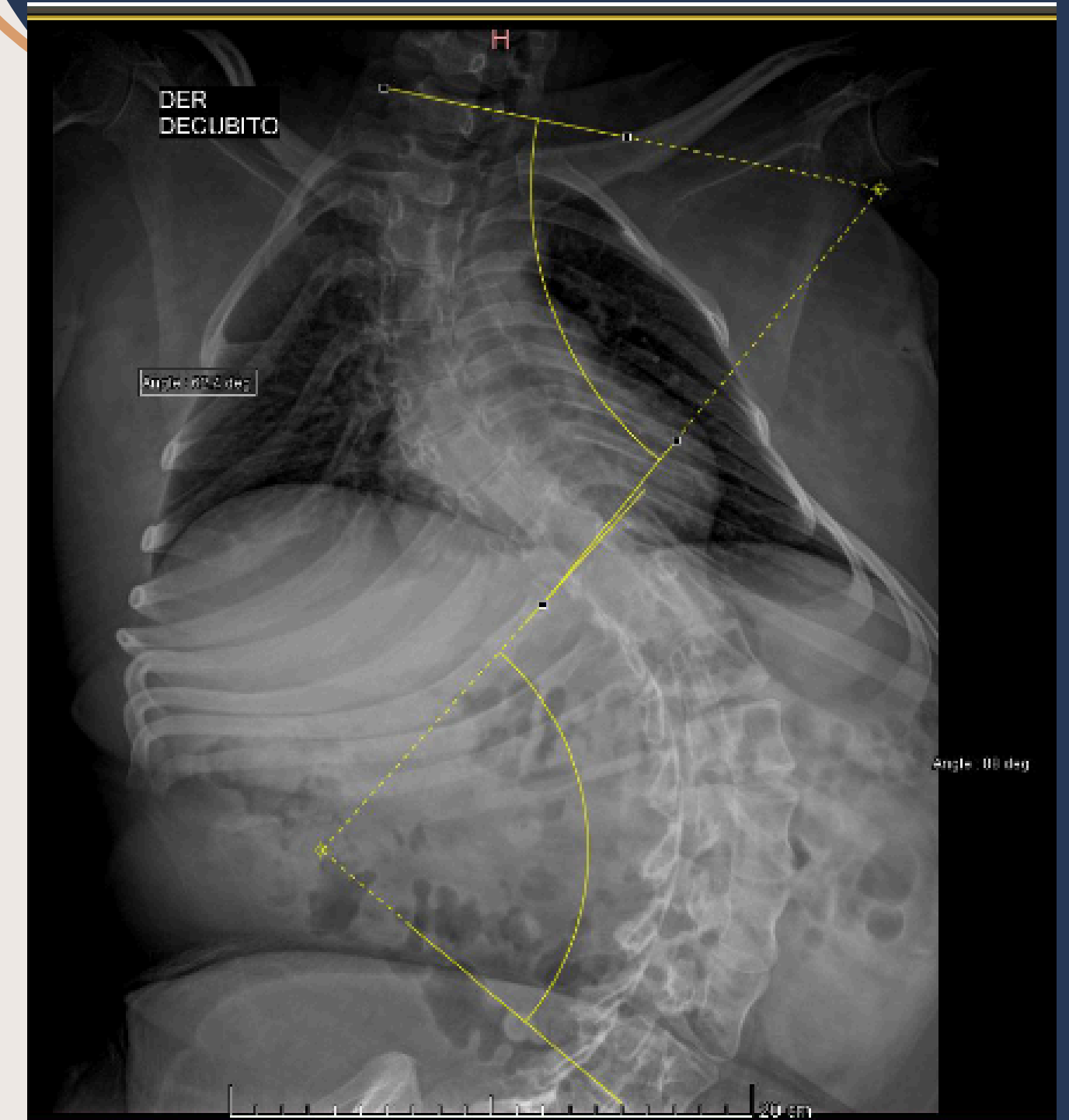
PERFIL DEL USUARIO

Características físicas

- Paciente con Atrofia Muscular Espinal (AME) y escoliosis neuromuscular.
- Presenta debilidad muscular progresiva y disminución del control del tronco.
- Dificultad para mantener una postura sedente durante periodos prolongados.
- Depende del cuidador para la colocación de la prenda y otras actividades.
- Conserva movilidad limitada en muñecas y manos.

Características cognitivas

- No presenta alteraciones cognitivas.
- Comprende instrucciones y reconoce la retroalimentación vibratoria.
- La calibración es realizada por el fisioterapeuta, por lo que el usuario no necesita configurarla durante el uso.



ANÁLISIS DE TAREAS

Tarea	Descripción	Riesgo potencial	¿Crítica?	Justificación
<i>Colocarse la prenda inteligente</i>	Ajustar correctamente la prenda al cuerpo.	Mala ubicación de los sensores.	Sí	Un mal ajuste disminuye la precisión de las mediciones.
<i>Encender el dispositivo</i>	Activar el sistema electrónico.	Ninguno relevante.	No	No representa riesgo para el usuario.
<i>Conectar mediante Bluetooth</i>	Vincular la aplicación con el ESP32.	No establecer conexión.	No	Solo limita la visualización de datos.
<i>Realizar la calibración</i>	Registrar la postura inicial como referencia.	Calibración incorrecta.	Sí	Puede producir falsas detecciones posturales.
<i>Adoptar una postura correcta</i>	Mantener la postura de referencia.	Ninguno.	No	Sirve únicamente como punto de comparación
<i>Adoptar una mala postura</i>	Simular desviaciones posturales.	No detectar la desviación.	Sí	Impide la activación de la retroalimentación vibratoria.
<i>Recibir la vibración</i>	Corregir la postura cuando se <u>active</u> el motor.	Vibración no percibida.	Sí	Reduce la efectividad del sistema
<i>Finalizar el monitoreo</i>	Apagar el sistema y retirar la prenda.	Ninguno relevante.	No	No representa riesgo para el usuario

CRITERIOS DE ÉXITO

Objetivo	Pregunta	Evidencia / Métrica
Eficacia	¿El usuario logró colocarse la prenda, calibrar y recibir la retroalimentación correctamente?	Se utilizará la métrica Task Success Rate (TSR), considerando exitoso el sistema sí al menos el 90 % de las tareas son completadas correctamente.
Eficiencia	¿Cuánto tiempo tardó el usuario en colocarse la prenda, conectarla y calibrar?	Se empleará el Mean Task Completion Time, estableciendo como objetivo un tiempo promedio ≤ 180 segundos.
Satisfacción	¿El usuario considera cómoda la prenda y útil la vibración para mejorar su postura?	Se aplicará el cuestionario System Usability Scale (SUS) junto con una encuesta sobre comodidad, facilidad de uso y utilidad del dispositivo.
Seguridad	¿Se presentaron fallas durante el funcionamiento del sistema?	Se verificará el correcto funcionamiento de los sensores IMU, el módulo Bluetooth, el motor vibratorio y las conexiones eléctricas, asegurando que no existan falsas alertas ni riesgos eléctricos para el usuario.

The background features a dark blue, organic shape on the left side, which tapers towards the center. A thin, wavy orange line starts from the top right, curves around the blue shape, and extends towards the bottom right corner. The rest of the background is a light beige color.

**MUCHAS
GRACIAS**